2020년 한국중학생물리대회 정답

1-15

1. 답) $\sqrt{\frac{6g}{L}}$

2. 답) ㄱ, ㄴ

3. 답) $\frac{\sqrt{3gL}}{2}$

4. 답) $\sqrt{10}\,A$

5. 답) $\frac{11}{16}mg$

6. 답) $\sqrt{t^2-\frac{4s}{a}}$

7. 답) ㄱ, ㄴ

8. 답) $3mg$

9. 답) ㄴ, ㄷ

10. 답) $\frac{4}{23}$

11. 답) $2\pi h\sqrt{\frac{m}{RT}}$

12. 답) ㄱ

13. 답) ㄱ, ㄴ

14. 답) ㄱ

15. 답) 18개

2020년 한국중학생물리대회 정답

16-30

16. 답)
- O에서 두 원형 도선에 흐르는 전류에 의한 자기장의 크기는 0이다.
- 자기쌍극자의 방향이 도선의 중심축에 수직일 때, A에 작용하는 자기력은 0이다.
- 자기쌍극자의 방향이 $+x$일 때, A에 작용하는 자기력의 방향은 $+x$이다.
- 자기쌍극자의 방향이 $+x$일 때, I가 증가하면 A에 작용하는 자기력의 크기는 증가한다.

17. 답) $\frac{4}{3}V$

18. 답) ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 답) ㄱ

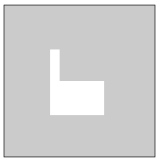
20. 답) ㄱ, ㄴ

21. 답) ㄱ, ㄷ

22. 답) $k\frac{I}{6a}$

23. 답) ㄴ, ㄷ

24. 답) 5.6분

25. 답) 

26. 답) ㄴ

27. 답) ㄱ, ㄴ

28. 답) 2 : 5

29. 답) ㄴ

30. 답) $\frac{\sqrt{5}}{2}$